

Simulation in den Sozialwissenschaften

Sitzung 1: Einführung und Organisatorisches

Christian Ganser

12.10.2026

Ein Beispiel zum Einstieg

Gruppenbildung auf Partys

- ▶ Öffnen Sie NetLogo Web: www.netlogoweb.org
- ▶ Öffnen Sie das *Sample Model „Party“* aus der *Models Library* und lesen Sie die Beschreibung.
- ▶ Simulieren Sie eine Party mit 30 Gästen, die sich in 5 Gruppen aufteilen.
- ▶ Nach wie vielen Runden stellt sich ein stabiler Zustand ein, wenn die *tolerance* 20 oder 40% beträgt?
- ▶ Sind Sie sicher, dass Ihre Antwort auf die vorherige Frage stimmt? Versuchen Sie es nochmal.



Abbildung 1: Bild erstellt mit ChatGPT, 12.08.2026

Merkmale von Simulationen

Welche Merkmale vieler Simulationen erkennen wir im Beispiel?

1. **Agenten** mit
2. **veränderlichen**
3. **Eigenschaften**
4. agieren **interdependent**
5. in einer **definierten Umwelt**.



Ziel des Seminars

Haben alle Simulationen diese Merkmale? Welche Fragen kann man mit solchen Simulationen beantworten und welche nicht? Wie entwickelt man solche Simulationen? Diese und weitere Fragen versuchen wir im Seminar zu beantworten.

Veranstaltungsprogramm

Siehe Moodle-Kurs: <https://moodle.lmu.de/course/view.php?id=47662>



Ein Überblick über Simulationsansätze

Mögliche Kategorisierungen: Inhalt oder Methode

Inhaltliche Kategorisierung (vgl. Garson 2009)

- ▶ Netzwerkmodelle
- ▶ Räumliche Modelle
- ▶ Agenten-Modelle
- ▶ Systemdynamik-Modelle

Methodische Kategorisierung (vgl. Saam 2015)

- ▶ Mikrosimulationsmodelle
- ▶ Agenten-Modelle
- ▶ Zellularautomaten
- ▶ Neuronale Netze
- ▶ Zufallsnetze und Small Worlds

i Hinweis

Keine trennscharfe Abgrenzung, gibt Hinweis auf Vielfalt der Methoden und Anwendungsbereiche.

Anwendungsbeispiele

- ▶ Wie entwickeln sich Freundschaftsnetzwerke in Abhängigkeit von Eigenschaften der Akteure im Netzwerk?
- ▶ Wovon hängen *out-group homogeneity*-Effekte ab?
- ▶ *Small Worlds*

Welche Vorteile gegenüber empirischer Netzwerkforschung sehen Sie?

Netzwerkmodelle: Read und Urada (2003)

Netzwerk hat

- ▶ Architektur: Wie sind die Knoten miteinander verbunden? Hier: vollständig.
- ▶ Lernregel: Wie werden Verbindungen verstärkt oder abgeschwächt in Abhängigkeit von Input? Hier: Variante von $\Delta w_{ij} = lr \cdot e \cdot a_j$
- ▶ Aktivierungsfunktion: Wie verbreiten sich Aktivierungszustände durch das Netzwerk? (Hier: in Abhängigkeit von externem und internem Input.)

OHE hängt ab von

- ▶ Größenverhältnis *in-group/out-group*
- ▶ Populationsgröße
- ▶ Lernrate
- ▶ Vergessensrate
- ▶ Verstärktem Lernen durch extreme Fälle

Räumliche Modelle

Anwendungsbeispiele

- ▶ Verbreitung von Populationen
- ▶ Landwirtschaftsmanagement
- ▶ ...und weitere Mensch-Umwelt-Interaktionen

Was sind Vorteile solcher Simulationen?

Räumliche Modelle: Yin u. a. (2018)

- ▶ Wie wirkt sich die Berücksichtigung von verschiedenen Flächennutzungs-Richtlinien (*zoning*) auf die Genauigkeit der Simulation von Städtewachstum aus?
- ▶ Verwendung eines Zellularautomaten-Modells: SLEUTH (*Slope, Land-use, Exclusion, Urban extent, Transportation, and Hillshade*)
- ▶ Verschiedene *Zoning*-Szenarien berücksichtigt

Literatur

- Garson, G. David. 2009. „Computerized Simulation in the Social Sciences: A Survey and Evaluation“. *Simulation & Gaming* 40 (2): 267–79.
<https://doi.org/10.1177/1046878108322225>.
- Read, Stephen J., und Darren I. Urada. 2003. „A Neural Network Simulation of the Outgroup Homogeneity Effect“. *Personality and Social Psychology Review* 7 (2): 146–69.
- Saam, Nicole J. 2015. „Einführung: Modellbildung und Simulation“. In *Handbuch Modellbildung und Simulation in den Sozialwissenschaften*, herausgegeben von Norman Braun und Nicole J. Saam. Springer Fachmedien Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-01164-2_1.
- Yin, Haiwei, Fanhua Kong, Xiaojun Yang, Philip James, und Iryna Dronova. 2018. „Exploring Zoning Scenario Impacts upon Urban Growth Simulations Using a Dynamic Spatial Model“. *Cities* 81: 214–29.